

关于开展存量低速电动车智能化安全改造试点的建议

——从“清退对抗”到“数据治理”的第三条路径·政策建议书

一、治理困境：清退不是终点，是矛盾的转移

低速四轮电动车（俗称“老年代步车”）的治理，正处在典型的三难结构之中。其一，民生刚需真实存在：接送孙辈、集市通勤、就医出行——这些三到十公里的高频短途需求，在公交覆盖不足的区域没有合规替代品。其二，存量规模庞大：全国保有量以千万计，强拆强收的成本与民意阻力极高。其三，安全责任压力持续：无牌无保险车辆的事故，每一起都在拷问监管的缺位。

现行“禁行+清退”路径的实践效果显示：查扣之后车辆转入乡道与夜间使用（监管更不可见）、家庭内部冲突增加、以及大量“上有政策下有对策”的变通使用。治理的成本没有消失，只是转移到了更难监管的地方。

二、第三条路径：治理，而非清退

我们建议在部分县域开展“存量车智能化安全改造试点”，其政策逻辑是：承认存量、改造存量、纳入监管、数据说话。

方案要点：① 车主自愿报名，加装智能安全终端（定位、驾驶行为监测、紧急呼叫），成本以“企业让利+少量财政补贴+车主承担”组合解决；② 车辆信息与终端接入**县级监管数据看板**，实现“车在哪、开得怎样、有没有异常”的可见性；③ 完成加装并遵守规则的车辆，发放**区域临时通行标识**，在过渡期内合法使用；④ 同步引导新车购置向合规车型迁移。

这套方案把治理对象从"车"转向"行为"，把治理手段从"没收"转向"改造"，把治理目标从"清零"转向"可观测、可干预、可评估"。

三、为什么"智能化改造"是对症的

对存量车事故的结构分析显示，绝大多数风险源自行为层而非机械层：逆行、超速、闯红灯、错误变道、疲劳驾驶、看手机、私自解除限速。机械层风险（碰撞保护）需要整车更换解决，属于长期存量替换；而行为层风险恰好是"感知+提醒+干预"类终端的直接作用域——在低速场景下，绝大多数事故的最后一道防线就是"驾驶员此刻被叫醒"。

换言之：清退解决的是"车的问题"，但事故真正高发的是"人的行为问题"。智能化终端把行为问题变得可感知、可干预、可统计——这恰是现有监管手段（路面执法抽查）覆盖不到的盲区。

四、试点设计：一县三月，数据说话

4.1 试点范围与规模

选择一个低速车使用密集、监管基础较好的县区，试点期 6 个月，目标加装 3,000 台，覆盖存量车的合理样本比例。

4.2 参与方式：政府搭台，企业出力，车主低成本

主体	投入	获得
----	----	----

地方政府（交管/市监）	政策背书、试点标准、加装点场地协调、少量补贴	区域车辆可视化看板、治理成效数据、政策评估依据
企业（我方）	硬件终端、监管平台建设与维护、加装服务网络	真实场景验证、数据资产、渠道网络
车主	低成本低门槛参与（补贴后数百元级）	合法过渡期通行标识、子女远程守护、保险协商基础

4.3 试点期间的数据评估维度

试点核心交付物是一份**有数据的政策评估报告**：加装前后违法行为发生率对比、涉低速车事故率对比、子女满意度与老人接受度调查、非法改装行为的下降曲线。这份报告将成为后续政策（备案制、保险对接、区域通行规则）的**数据基础设施**。

五、技术方案与数据治理

终端的驾驶行为识别（逆行、超速、错误变道、疲劳、分心）全部在**设备端完成**，仅向监管平台上传脱敏后的事件标签与聚合统计——**原始视频与精确轨迹不进入集中式数据库**。监管看板呈现的是"区域热力、行为分布、事故隐患预警"等治理颗粒度的信息，而非对个体的追踪。这一架构兼顾了治理有效性与公民隐私保护，符合《个人信息保护法》对最小必要原则的要求，也回应了"数字化治理变网格监控"的社会顾虑。

六、预期成效

维度	试点前	试点目标（6个月）
车辆可见性	数量不清、行踪不可知	加装车辆 100% 实时可见、行为可统计
高危行为干预	仅靠路面执法抽查	端侧即时干预+子女协同，高危事件显著下降
事故响应	事后报警，责任认定困难（无保险）	紧急呼叫联动，定位精准到车
民意与配合度	查扣对抗、隐瞒使用	自愿改造、被祝福的合规化
政策依据	无数据支撑的"一刀切"讨论	试点数据支撑的差异化治理规则

七、实施保障与风险控制

组织保障：建议由县政府牵头成立试点工作专班（交管、市监、乡镇街道），企业作为技术与运营支撑方入驻。**财政边界：**补贴总额控制在试点预算内（按加装台数定额补贴），不形成长期财政负担——规模化后由车主与服务费自担。**退出机制：**试点未达评估目标即终止，设备可回收，不形成沉没锁定。**隐私保护：**数据架构端侧化，监管只看聚合不见个体，试点全程接受审计。

八、从试点到长效机制

试点的终局不是“发一批标识了事”，而是为三类长效机制提供数据基础：① **备案登记制**——用加装数据建立存量车台账，为备案制落地铺路；② **保险对接**——驾驶行为数据为低速车专属保险的精算提供依据，让“有保险的老头乐”成为可能；③ **标准输出**——试点评估报告可为市级乃至省级的低速车治理规范提供参考。

长远看，随着合规新车渗透与自动驾驶技术成熟（低成本方案在慢速封闭场景的优先落地），存量不合规车辆将自然衰减退出。治理的角色，是让这个衰减过程平滑、有序、不伤害任何一位需要接孩子的老人。

九、结语

低速电动车治理，考验的不是执行力的强度，而是治理智慧的温度。三千万辆车的背后，是三千万个接送孩子的清晨。我们提议的不是一个产品采购方案，而是一个**把对抗变成合作、把隐匿变成可见、把一刀切变成数据治理**的路径实验。它的成本可控、边界清晰、数据可验证——值得在一个县的范围内，先试起来。

附件清单：① 智能体安全终端产品说明（三步守护）② 监管数据看板功能清单 ③ 试点预算框架 ④ 隐私架构技术白皮书（端侧计算+联邦学习）⑤ 商业计划书（供产业合作参考）。

本建议书中的保有量、事故归因为量级判断与结构分析，精确数据将在试点准备阶段与交管部门联合核实。方案设计与技术参数以正式合作协议为准。